

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE & FONCTIONNEL

PLATEFORME MUTUALIS SÉNÉGAL

Couverture Santé Universelle (100% CSU) — UNAMUSC

Référence document : MUTUALIS-SPECS-2026-V6

Statut : Spécification de référence — Niveau international

Édité par : Sen-E-Carte — Ahmed Tall (Ahmed-Tech)

Août 2026

Sommaire

Sommaire	2
1. Résumé exécutif	4
2. Vision globale & objectifs stratégiques	4
2.1 Vision	4
2.2 Objectifs fonctionnels	4
2.3 Objectifs non-fonctionnels (niveau international)	4
3. Architecture système globale	4
3.1 Principes architecturaux	5
3.2 Stack technologique recommandée	5
3.3 Diagramme d'architecture visuel	6
4. Matrice des rôles, profils lecteurs et profils modificateurs (RBAC)	6
4.1 Règles transverses de sécurité applicative	7
5. Architecture des modules fonctionnels	8
5.1 Module 1 — Pass numérique CSU & vérification QR Code (VerifyCard.jsx)	8
Logique métier	8
5.2 Module 2 — Télémédecine WebRTC & salle d'attente (Telemedicine.jsx)	8
Logique métier	8
5.3 Module 3 — Lettres de garantie hospitalière (GuaranteeLetters.jsx)	9
Flux de validation (workflow à 4 étapes, séparation des tâches)	9
5.4 Module 4 — Bons de commande & délivrance pharmacie (PurchaseOrders.jsx)	9
Logique métier	9
5.5 Module 5 — Dossier médical partagé & imagerie (MedicalProfile.jsx)	9
Logique métier	9
5.6 Module 6 — Carnet de santé maternelle & suivi enfant (MaternalHealth.jsx)	10
Logique métier	10
6. Sécurité, conformité & gouvernance des données	10
6.1 Cadre réglementaire	10
6.2 Sécurité applicative	10
6.3 Traçabilité & audit	10
6.4 Consentement & droits des personnes	11
7. Interopérabilité & écosystème national	11
8. Infrastructure, scalabilité & résilience	11
9. Design system & ergonomie	11
9.1 Règle de casse (Sentence case)	11
9.2 Palette de couleurs	11
9.3 Accessibilité	11
10. Plan de tests, recette & qualité	12
11. Feuille de route & évolutions futures	12

12. Annexes 12

12.1 Glossaire 12

12.2 Fichiers source concernés 12

1. Résumé exécutif

MUTUALIS Sénégal est le système d'information national destiné à porter la Couverture Santé Universelle (CSU) sous l'égide de l'UNAMUSC. Cette version V6 du cahier des charges renforce trois axes majeurs par rapport à la version précédente :

- une séparation stricte des profils lecteurs et des profils modificateurs, avec une logique métier explicite pour chaque rôle (médecin, sage-femme, agent mutuelle, pharmacien, assuré, aidant, auditeur) ;
- une architecture technique de niveau international : microservices, API Gateway, interopérabilité FHIR/HL7, conformité RGPD et à la loi sénégalaise n°2008-12 sur les données à caractère personnel, hébergement de données de santé (HDS) ;
- une gouvernance de la donnée et un plan de traçabilité (audit trail immuable, séparation des tâches, chiffrage de bout en bout) garantissant la confiance des partenaires internationaux (Banque mondiale, OMS, bailleurs).

L'ambition est de faire de MUTUALIS Sénégal une référence comparable aux plateformes nationales de couverture santé les plus abouties (ex. NHIS Ghana, e-Health Rwanda, Ayushman Bharat Digital Mission Inde), tout en restant adaptée aux réalités du terrain sénégalais (connectivité rurale, multilinguisme, alphabétisation numérique variable).

2. Vision globale & objectifs stratégiques

2.1 Vision

Faire de MUTUALIS Sénégal le socle numérique unique et interopérable de la CSU, garantissant à chaque citoyen un accès simple, sécurisé et équitable à ses droits de santé, et à chaque acteur du système de soin (médecin, mutuelle, pharmacien) un outil fiable et responsabilisant.

2.2 Objectifs fonctionnels

- Numérisation intégrale du Tiers-Payant (80% à 100% en hôpital, 50% en pharmacie).
- Authentification biométrique et QR Code des cartes d'assurés (Pass Santé CSU).
- Suivi prénatal et néonatal intégral 100% CSU (CPN 1 à CPN 4+, PEV 0-5 ans).
- Télémédecine WebRTC sécurisée avec visioconférence HD bidirectionnelle.
- Dossier Médical Partagé (DMP) conforme aux normes DHIS2 et du CNOM.
- Délégation d'accès pour les ayants droit mineurs ou personnes protégées.
- Journalisation exhaustive et infalsifiable de tous les accès aux données de santé.

2.3 Objectifs non-fonctionnels (niveau international)

- Disponibilité cible $\geq 99,5\%$ (SLA), reprise après sinistre (RTO < 4h, RPO < 15 min).
- Montée en charge horizontale : architecture prête pour 5 à 10 millions d'assurés.
- Accessibilité numérique conforme WCAG 2.1 niveau AA.
- Multilinguisme : Français, Wolof, Pulaar, Sérère, Anglais (interface bailleurs).
- Fonctionnement en mode dégradé/hors-ligne dans les zones à connectivité faible.
- Auditable externe : capacité à produire, sur demande, un rapport de conformité (ISO 27001, ISO 27799 santé).

3. Architecture système globale

3.1 Principes architecturaux

- Architecture en microservices découplés (identité, dossier médical, financier/garanties, télémedecine, notifications), chacun avec sa base de données dédiée pour limiter la surface d'exposition.
- API Gateway unique en frontal, gérant l'authentification (OAuth2/OIDC + MFA), la limitation de débit (rate limiting) et le routage.
- Bus d'événements (message queue type Kafka/RabbitMQ) pour découpler les traitements asynchrones (notifications SMS, synchronisation DHIS2, génération de PDF).
- Cache applicatif (Redis) pour les vérifications QR Code à très forte volumétrie (guichets, pharmacies).
- Observabilité : centralisation des logs, métriques et traces (stack type ELK / OpenTelemetry) avec alerting proactif.

3.2 Stack technologique recommandée

Couche	Technologie	Rôle / spécificité
Frontend	React 18 + Vite	Rendu rapide, PWA installable, thème clair/sombre automatique
Design system	Design tokens + Storybook	Cohérence visuelle, composants réutilisables et testables isolément
Backend API	Node.js (NestJS) ou équivalent	API REST/GraphQL modulaire, validation stricte des schémas
Base de données	PostgreSQL (transactionnel) + MongoDB (documents DICOM/metadata)	Séparation données structurées / non structurées, chiffrement au repos
Identité & accès	OAuth2/OIDC + Keycloak	SSO, gestion fine des rôles (RBAC) et des scopes API
Interopérabilité santé	HL7 FHIR R4, DHIS2 API	Échange normalisé des dossiers patients avec le Ministère de la Santé
Télémedecine	WebRTC natif + serveur TURN/STUN	Visioconférence chiffrée de bout en bout, franchissement NAT en zone rurale
Génération PDF	Moteur serveur (PDF/A) + jsPDF côté client en secours	Certificats officiels signés électroniquement, archivage légal PDF/A
PWA & Offline	Workbox + IndexedDB	Postes de santé ruraux : saisie hors-ligne puis synchronisation différée
Notifications	SMS/USSD Gateway + Push	Rappels CPN/PEV même sur téléphones basiques, sans smartphone
Observabilité	Prometheus/Grafana + ELK	Supervision temps réel, détection d'anomalies d'accès

3.3 Diagramme d'architecture visuel

Le schéma ci-dessous synthétise les cinq couches de l'architecture (canaux d'accès, frontal sécurisé, microservices métier, persistance des données, interopérabilité) ainsi que le socle transverse de sécurité et de conformité qui les traverse toutes.

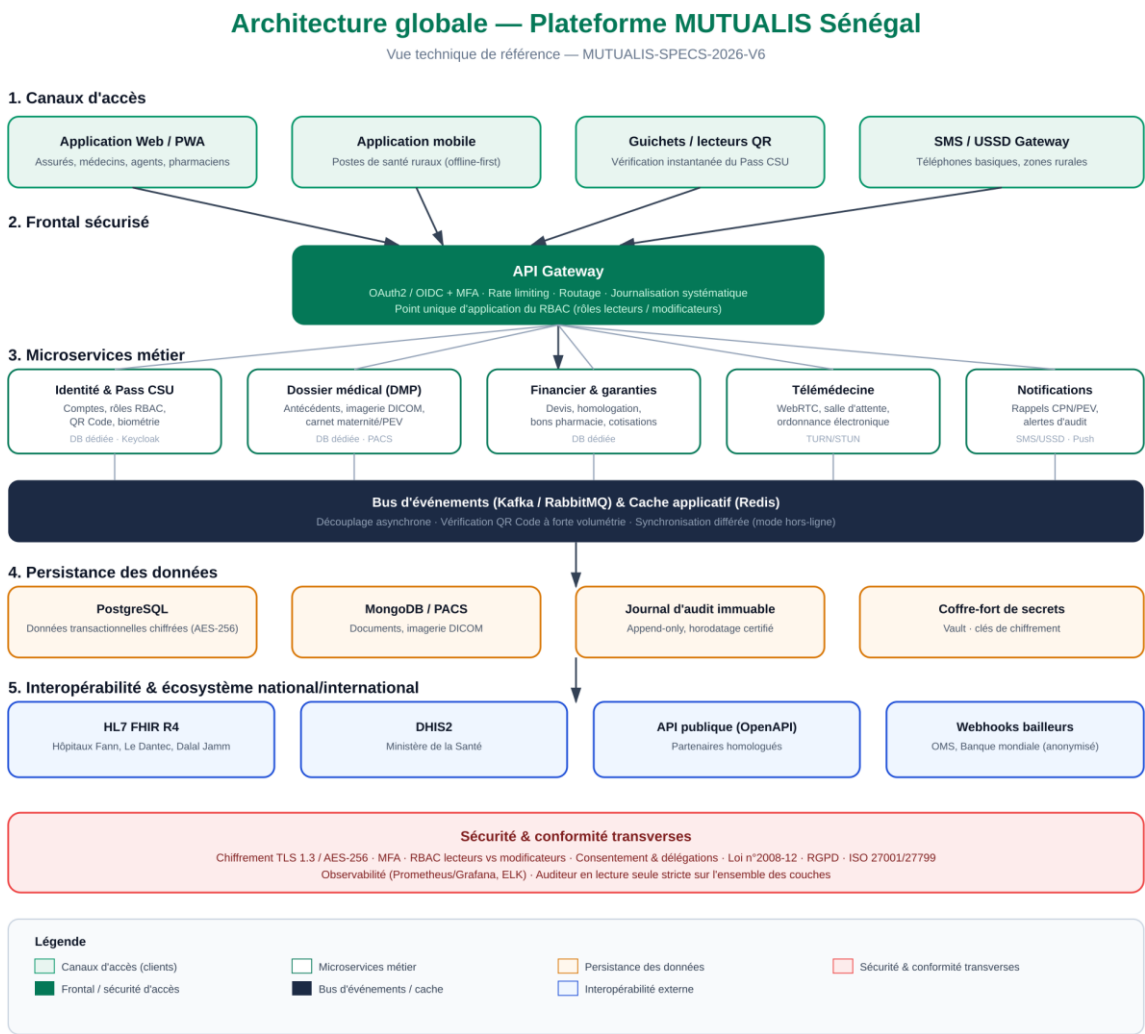


Figure 1 — Architecture globale de la plateforme MUTUALIS Sénégal (MUTUALIS-SPECS-2026-V6).

4. Matrice des rôles, profils lecteurs et profils modificateurs (RBAC)

Le principe directeur de cette révision est la séparation nette entre les profils « lecteurs » (consultation uniquement) et les profils « modificateurs » (habilités à créer ou modifier une donnée), chaque droit d'écriture étant justifié par une logique métier et limité au strict périmètre du rôle (principe du moindre privilège). Le tableau ci-dessous constitue la matrice de référence.

Rôle	Vues accessibles	Droits de lecture	Droits de modification	Justification métier / Séparation des tâches
Super Administrateur Système (DSI)	Toutes les vues techniques : supervision, logs, comptes, paramétrage	Métadonnées techniques, journaux d'accès, statistiques d'utilisation (jamais le contenu médical en clair)	Créer/désactiver des comptes, gérer les rôles, configurer les paramètres système, gérer les clés de chiffrement	Rôle IT pur : aucun accès en clair aux données médicales ou financières (chiffrement au niveau applicatif, accès conditionné à un motif tracé)

Rôle	Vues accessibles	Droits de lecture	Droits de modification	Justification métier / Séparation des tâches
Administrateur National UNAMUSC	Tableau de bord national, gestion des prestataires, cotisations, cartographie	Statistiques agrégées, taux de couverture, liste des prestataires agréés	Habiller/radier un prestataire ou une structure, configurer les taux de cotisation, publier des communications	Pilotage stratégique et réseau, sans accès aux dossiers médicaux individuels
Agent Mutuelle / Instructeur de dossiers (UDMS)	Bons de commande & lettres de garantie, devis, base des assurés (identité + droits, pas le dossier clinique)	Devis hospitaliers, justificatifs administratifs, historique des garanties de l'assuré, statut de cotisation	Instruire et homologuer une garantie (taux 80-100%), accorder un bon pharmacie 48h, ajouter des remarques d'instruction	Accès financier/administratif strictement limité au dossier de prise en charge ; aucune lecture du contenu clinique (diagnostics, antécédents)
Médecin / Praticien Prescripteur	Dossier & radios, télémedecine, carnet maternité (lecture), garanties (rédaction devis)	Dossier médical complet des patients avec lesquels une relation de soin est active (consentement / QR Code scanné)	Modifier antécédents/allergies, ajouter examens et radios DICOM, prescrire ordonnances et lettres de garantie, signer électroniquement (CNOM)	Accès clinique complet mais horodaté et limité aux patients pris en charge ; toute ouverture de dossier hors contexte de soin déclenche une alerte d'audit
Sage-Femme d'État / Infirmière	Carnet maternité, dossier & radios (lecture), vérification QR Code	Calendrier CPN, carnet de vaccination PEV, constantes vitales, historique obstétrical	Enregistrer consultations CPN, mettre à jour constantes (tension, poids), publier fiches conseils, saisir vaccins PEV	Écriture cantonnée au module maternité/pédiatrique ; ne peut ni prescrire d'ordonnance ni homologuer une garantie
Pharmacien Agréé UNAMUSC	Bons de commande pharmacie, vérification QR Code	Ordonnance numérisée du patient, montant total, taux de prise en charge (50%)	Valider la délivrance (statut « Délivré »), imprimer le reçu de tiers-payant	Ne voit jamais le diagnostic ni les antécédents ; accès limité à la ligne de prescription et au montant
Structure Sanitaire Partenaire (Hôpital/Clinique)	Tableau de bord de l'établissement, devis en cours, occupation des lits (si intégré)	Dossiers de facturation liés à l'établissement, statut des garanties en cours	Soumettre un devis, mettre à jour le statut d'une hospitalisation	Accès limité au périmètre de l'établissement, cloisonné des autres structures
Citoyen / Assuré Bénéficiaire	Mon compte, carnet maternité, dossier & radios, télémedecine, droits CSU	Son propre dossier, ses garanties, son carnet, son statut de cotisation	Télécharger ses certificats PDF, demander une garantie ou une téléconsultation, gérer les délégations d'accès (aidant)	Lecture et actions strictement circonscrites à ses propres données (source unique de consentement)
Aidant / Tuteur légal (parent, enfant, personne âgée)	Dossier de la personne représentée, carnet maternité/pédiatrique	Dossier de l'ayant droit désigné (mineur, majeur protégé)	Effectuer les mêmes demandes que le bénéficiaire, pour son compte, avec traçabilité de la délégation	Délégation formalisée (acte de naissance / jugement de tutelle) et révocable, journalisée séparément
Auditeur / Contrôleur de conformité	Journaux d'audit, rapports de conformité, échantillons anonymisés	Logs immuables (qui/quoi/quand), rapports de non-conformité	Aucune (rôle read-only strict) ; peut uniquement déclencher une alerte ou ouvrir une enquête	Garantit la séparation des pouvoirs : celui qui contrôle ne peut jamais modifier
Lecteur Statistique (Ministère de la Santé, DHIS2, bailleurs)	Tableaux agrégés et anonymisés, indicateurs CSU nationaux	Données agrégées et dépersonnalisées uniquement (aucun identifiant individuel)	Aucune	Rôle 100% lecture pour le reporting national/international, données anonymisées par design (k-anonymat)

4.1 Règles transverses de sécurité applicative

- Authentification forte (MFA) obligatoire pour tout profil modificateur (médecin, sage-femme, agent, pharmacien, administrateur).
- Le consentement de l'assuré (scan QR Code ou code OTP) est un préalable technique à toute ouverture de dossier clinique par un tiers, hors urgence vitale documentée.
- Toute action de modification déclenche un événement d'audit immuable : qui, quoi, quand, sur quel enregistrement, depuis quel appareil/IP.
- Séparation des tâches : celui qui soumet un devis (médecin/structure) ne peut pas être celui qui l'homologue (agent UDMS) ; celui qui consulte à des fins d'audit ne peut jamais écrire.
- Sessions à expiration courte pour les postes de guichet et pharmacie (verrouillage automatique après inactivité).
- Accès aux exports/statistiques nationales strictement anonymisé (k-anonymat / agrégation minimale).

5. Architecture des modules fonctionnels

5.1 Module 1 — Pass numérique CSU & vérification QR Code (VerifyCard.jsx)

Interface universelle scannée par les praticiens, agents ou pharmaciens pour vérifier en moins d'une seconde la validité des droits d'un assuré.

Profil	Peut consulter (lecture)	Peut modifier / créer (écriture)
Praticien / Pharmacien / Agent	Statut du Pass (Actif/Suspendu), identité, photo, droits en cours	Aucune modification directe de la carte ; peut initier une action (garantie, bon pharmacie, téléconsultation)
Assuré	Son propre Pass, QR Code, historique de scans	Signaler une perte/vol pour suspendre sa carte, demander un renouvellement
Administrateur UNAMUSC	Tous les Pass, statistiques de fraude	Activer/suspendre/réémettre un Pass, gérer la liste noire anti-fraude

Logique métier

- Le scan QR Code est journalisé systématiquement (horodatage, lieu logique, profil scannant), même en cas de refus d'accès.
- Un anneau de statut lumineux (Actif/Suspendu/Expiré) est affiché mais aucune action clinique ou financière ne peut être lancée sur une carte non « Actif ».

5.2 Module 2 — Télémédecine WebRTC & salle d'attente (Telemedicine.jsx)

Profil	Peut consulter (lecture)	Peut modifier / créer (écriture)
Médecin	File d'attente, historique clinique du patient en consultation	Démarrer/clore la session, prendre des notes, émettre une ordonnance électronique
Assuré (patient)	Sa position dans la file, l'historique de ses propres téléconsultations	Rejoindre la salle d'attente, autoriser l'accès ponctuel à son dossier pour la session
Agent Mutuelle	Statistiques d'usage de la télémédecine (volumes, taux de complétion)	Aucune (rôle lecteur sur ce module)

Logique métier

- L'accès du médecin au dossier du patient n'est actif que pendant la durée de la session de télémédecine et se referme automatiquement à la clôture de l'appel.
- Notification vocale multilingue (Français/Wolof) lorsque le tour du patient arrive ; flux vidéo chiffré de bout en bout (DTLS-SRTP).

5.3 Module 3 — Lettres de garantie hospitalière (GuaranteeLetters.jsx)

Profil	Peut consulter (lecture)	Peut modifier / créer (écriture)
Médecin / Structure sanitaire	Ses propres devis soumis et leur statut d'instruction	Soumettre un devis et la structure d'accueil ; ne peut pas s'auto-homologuer
Agent Mutuelle (Instructeur)	Tous les devis soumis dans son périmètre géographique/organisationnel	Instruire, fixer le taux de prise en charge (80-100%), homologuer, émettre le code national
Assuré	Ses propres lettres de garantie et leur statut	Initier une demande, télécharger le certificat homologué signé
Auditeur	L'ensemble des dossiers homologués (échantillonnage)	Aucune ; peut ouvrir un signalement de non-conformité

Flux de validation (workflow à 4 étapes, séparation des tâches)

- Soumission : le médecin ou l'assuré saisit le devis hospitalier et la structure d'accueil.
- Instruction : l'agent UNAMUSC contrôle le devis, applique le taux de prise en charge, saisit ses remarques (rôle distinct du soumetteur).
- Homologation : génération du code d'homologation national (format GAR-AAAA-[Structure]-[Séquence]).
- Émission PDF/A : certificat officiel signé électroniquement, filigrane et QR Code de vérification, archivage légal.

5.4 Module 4 — Bons de commande & délivrance pharmacie (PurchaseOrders.jsx)

Profil	Peut consulter (lecture)	Peut modifier / créer (écriture)
Médecin	Ses ordonnances émises	Prescrire une ordonnance (déclenche automatiquement le bon pharmacie 48h)
Pharmacien	Ordonnance et bon présentés par l'assuré (QR Code)	Valider la délivrance, imprimer le reçu de tiers-payant
Agent Mutuelle	Statistiques de consommation pharmaceutique	Accorder une prolongation exceptionnelle du délai de 48h, sur justification

Logique métier

- Le bon pharmacie a une durée de vie stricte de 48h ; passé ce délai, il devient invalide et nécessite une nouvelle ordonnance.
- Le pharmacien ne voit jamais le diagnostic : seule la ligne de prescription (molécule, posologie, quantité) et le montant sont exposés.

5.5 Module 5 — Dossier médical partagé & imagerie (MedicalProfile.jsx)

Profil	Peut consulter (lecture)	Peut modifier / créer (écriture)
Médecin (relation de soin active)	Dossier complet : antécédents, allergies, examens, imagerie DICOM	Modifier antécédents, ajouter examens/radios, annoter l'imagerie
Sage-femme / Infirmière	Dossier limité au périmètre maternité/vaccination	Écriture uniquement dans le sous-module maternité/PEV (voir 5.6)
Assuré	Son propre dossier complet	Restreindre l'accès de certains médecins (droit d'opposition), télécharger son dossier
Auditeur / DIM (Département Information Médicale)	Dossiers anonymisés à des fins statistiques	Aucune

Logique métier

- Chaque ouverture de dossier par un médecin hors relation de soin déjà établie nécessite un motif documenté (urgence, référencement) et génère une alerte à l'assuré.
- Les images DICOM sont stockées séparément (PACS) avec accès par jeton temporaire, jamais par lien direct persistant.

5.6 Module 6 — Carnet de santé maternelle & suivi enfant (MaternalHealth.jsx)

Profil	Peut consulter (lecture)	Peut modifier / créer (écriture)
Sage-femme / Infirmière	Carnet complet des patientes suivies	Enregistrer consultations CPN, constantes vitales, vaccins PEV, fiches conseils
Médecin (référencement)	Carnet en lecture lors d'un référencement ou complication	Ajouter une note clinique de référencement uniquement
Mère / Tutrice (assurée ou aidante)	Carnet de sa grossesse et de son enfant	Consulter, télécharger la charte des droits et le calendrier vaccinal

Logique métier

- Le calendrier vaccinal PEV déclenche automatiquement des rappels SMS/USSD, y compris vers des téléphones non-smartphones.
- La charte des droits maternité (100% CSU) reste accessible en lecture à tout moment, sans authentification renforcée, pour en garantir la diffusion la plus large.

6. Sécurité, conformité & gouvernance des données

6.1 Cadre réglementaire

- Conformité à la loi sénégalaise n°2008-12 relative à la protection des données à caractère personnel et aux exigences de la CDP (Commission de protection des Données Personnelles).
- Alignement avec le RGPD pour les interactions avec des bailleurs ou partenaires européens (droit d'accès, de rectification, à l'effacement encadré pour les données de santé).
- Référentiel ISO/IEC 27001 (sécurité de l'information) et ISO 27799 (informatique de santé) comme cible de certification à moyen terme.
- Hébergement des données de santé (HDS) sur infrastructure locale ou régionale certifiée, avec plan de souveraineté des données.

6.2 Sécurité applicative

- Chiffrement des données au repos (AES-256) et en transit (TLS 1.3) sur l'ensemble des flux.
- Authentification multi-facteurs (MFA) pour tous les profils modificateurs ; biométrie optionnelle pour les postes de santé.
- Rotation régulière des clés de chiffrement, gestion via un coffre-fort de secrets (Vault).
- Tests d'intrusion (pentests) réguliers et programme de bug bounty pour les composants exposés publiquement.

6.3 Traçabilité & audit

- Journal d'audit immuable (append-only, horodatage certifié) pour toute lecture ou écriture sur une donnée de santé.
- Conservation des journaux conforme aux durées légales, avec export possible pour les autorités de contrôle.
- Tableaux de bord de conformité pour détecter les accès atypiques (pic de consultations, accès hors horaires, hors zone).

6.4 Consentement & droits des personnes

- Recueil explicite du consentement de l'assuré à chaque nouvel accès par un professionnel hors relation de soin établie.
- Portail de gestion des délégations d'accès pour les aidants/tuteurs, avec révocation à tout moment par le titulaire du droit.
- Registre des traitements et export personnel des données (portabilité) accessible depuis l'espace assuré.

7. Interopérabilité & écosystème national

- Passerelle API REST/FHIR R4 pour synchroniser les dossiers avec les hôpitaux Fann, Le Dantec et Dalal Jamm, ainsi qu'avec DHIS2 (Ministère de la Santé).
- Webhooks sortants pour informer les partenaires (assureurs complémentaires, bailleurs) des événements de couverture, sous forme anonymisée.
- API publique documentée (OpenAPI/Swagger) avec gestion de quotas, pour permettre à des applications tierces homologuées de s'interfacer.
- Notification SMS/USSD pour les zones rurales sans smartphone, avec accusé de réception structuré.

8. Infrastructure, scalabilité & résilience

- Déploiement conteneurisé (Kubernetes) permettant l'autoscaling horizontal selon la charge (pics de campagnes de vaccination, journées de forte affluence guichets).
- Architecture multi-zone avec bascule automatique (haute disponibilité) et sauvegardes chiffrées quotidiennes, testées par des exercices de restauration réguliers.
- CI/CD avec environnements de recette dédiés, tests automatisés (unitaires, intégration, non-régression) avant toute mise en production.
- Mode dégradé/hors-ligne pour les postes de santé ruraux : saisie locale (IndexedDB), file de synchronisation différée dès le retour de connexion, résolution de conflits horodatée.

9. Design system & ergonomie

9.1 Règle de casse (Sentence case)

Tous les titres, sous-titres, boutons et éléments de navigation appliquent la règle « Première lettre en majuscule, reste en minuscule », à l'exception des acronymes officiels (CSU, UNAMUSC, CPN, PEV, CNOM, DICOM, PDF, FCFA).

9.2 Palette de couleurs

- Émeraude primaire #059669, vert profond #047857 (couleurs institutionnelles UNAMUSC).
- Or/ambre #d97706 pour les statuts d'attention, rouge #ef4444 pour les alertes critiques.
- Thème sombre glassmorphism : fond #0b1324, cartes #152035/#1c2a44, texte principal #f8fafc.

9.3 Accessibilité

- Conformité WCAG 2.1 niveau AA : contrastes suffisants, navigation clavier complète, lecteurs d'écran compatibles.
- Tailles de police ajustables, mode « grande lisibilité » pour les postes de santé ruraux et les usagers âgés.

10. Plan de tests, recette & qualité

- Tests unitaires et d'intégration automatisés sur chaque microservice, seuil de couverture minimal contractuel (ex. 80%).
- Recette fonctionnelle par profil (UAT) : un scénario de bout en bout est validé pour chacun des 11 rôles de la matrice RBAC avant toute mise en production.
- Tests de charge simulant les pics d'affluence (campagnes de vaccination, rentrée des cotisations).
- Programme pilote sur un nombre limité de postes de santé avant généralisation nationale, avec collecte structurée des retours utilisateurs.

11. Feuille de route & évolutions futures

- **Interopérabilité FHIR/HL7 renforcée** : extension aux hôpitaux régionaux au-delà de Fann, Le Dantec et Dalal Jamm.
- **SMS/USSD hors-ligne** : rappels automatiques CPN/PEV sur téléphones basiques, sans smartphone requis.
- **Assistant IA vocal multilingue** : reconnaissance vocale en Français, Wolof, Pulaar et Sérère pour les mères non-alphabétisées.
- **Biométrie empreinte digitale** : lecteurs USB/NFC sur les postes de santé pour les bénéficiaires sans carte physique.
- **Portail bailleurs/statistique international** : exports anonymisés normalisés pour l'OMS, la Banque mondiale et les partenaires techniques et financiers.
- **Certification ISO 27001 / ISO 27799** : audit externe et certification formelle de la sécurité de l'information de santé.

12. Annexes

12.1 Glossaire

- CSU : Couverture Santé Universelle.
- UNAMUSC : Union Nationale des Mutuelles de Santé Communautaires du Sénégal.
- CPN : Consultation prénatale.
- PEV : Programme élargi de vaccination.
- DMP : Dossier Médical Partagé.
- RBAC : Role-Based Access Control (contrôle d'accès basé sur les rôles).
- FHIR/HL7 : normes internationales d'échange de données de santé.
- DHIS2 : plateforme de gestion de l'information sanitaire utilisée par le Ministère de la Santé.

12.2 Fichiers source concernés

- VerifyCard.jsx — Pass CSU & hub d'actions médicales mobiles.
- Telemedicine.jsx — Visioconférence WebRTC & espace médecin.
- GuaranteeLetters.jsx — Instruction & homologation des garanties 80-100%.
- PurchaseOrders.jsx — Ordonnances & bons de commande pharmacie 50%.
- MedicalProfile.jsx — DMP, imagerie DICOM & édition des antécédents.
- MaternalHealth.jsx — Carnet de maternité, CPN & charte des droits.
- pdfGenerator.js — Moteur universel d'export PDF certifié.